

 Machine Learning Project

Բնակարանների Գների Կանխատեսում

Գծային Ռեգրեսիայի (Linear Regression) մոդելի կառուցում և տվյալների
վերլուծություն Python-ի միջոցով

1. Տվյալների նախապատրաստում

Pandas գրադարանով տվյալների աղյուսակի ստեղծում և
նախնական ուսումնասիրություն

| Տվյալների Կառուցվածքը (DataFrame)

☒ Մուտքային Հատկանիշներ (X)

- **area:** Բնակարանի մակերեսը (\$մ²\$)
- **bedrooms:** Ննջասենյակների քանակը
- **age:** Շենքի տարիքը (տարիներով)
- **location_score:** Տեղադրության միավորը (1-10)

🎯 Թիրախային Փոփոխական (y)

- **price:** Բնակարանի գինը (հազար \$)
- Հանդիսանում է կանխատեսվող հիմնական ցուցանիշը
- Կախվածության մեջ է գտնվում բոլոր 4 մուտքային պարամետրերից

| Տվյալների Վիզուալիզացիա

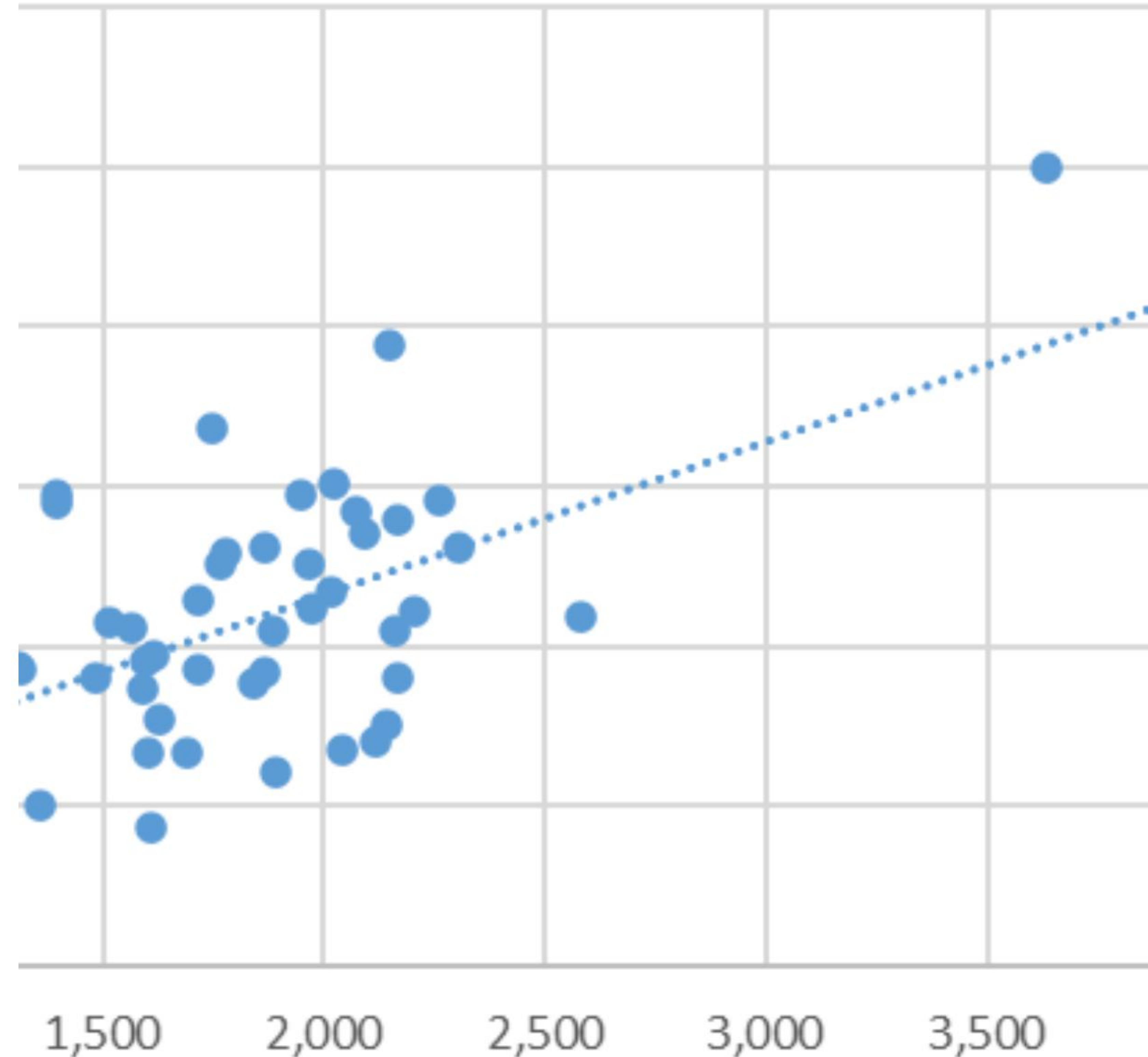
Area vs Price Կախվածությունը

Matplotlib գրադարանի **plt.scatter()** ֆունկցիայով կառուցվել է կետային գրաֆիկ:

Գրաֆիկը ցույց է տալիս ուղիղ համեմատական կապ. մակերեսի ավելացմանը զուգընթաց բնակարանի գինը օրինաչափորեն աճում է:

Սա հաստատում է գծային մոդելի կիրառման արդյունավետությունը:

er Plot of Listing Price vs Square Fo



| Կորելյացիոն Վերլուծություն



df.corr()

Հաշվում է փոփոխականների միջև կորելյացիոն գործակիցները (-1-ից 1 միջակայքում):



Seaborn Heatmap

sns.heatmap()-ը պատկերում է ջերմային քարտեզ, որը տեսանելի է դարձնում կապերի ուժգնությունը:



Հիմնական Եզրահանգում

Մակերեսը (Area) և տեղադրությունը (Location) ունեն ամենաբարձր դրական կորելյացիան գնի հետ:

2. Մոդելի Կառուցում և Ուսուցում

Scikit-Learn գրադարանի կիրառումը մեքենայական ուսուցման
գործընթացում

| Train / Test Split

80/20

Train / Test Հարաբերակցություն

train_test_split()

X_train, y_train (80%): Օգտագործվում է մոդելին ուսուցանելու և կանոնները սովորեցնելու համար:

X_test, y_test (20%): Պահվում է առանձին՝ մոդելի իրական ճշտությունը ստուգելու համար:

random_state=42: Ապահովում է պատահականության կրկնելիությունը:

| Գծային Ռեգրեսիայի Մոդելը

⚙️ `model.fit()`

Ուսուցման փուլ: Մոդելը վերլուծում է ուսուցողական տվյալները (X_{train} , y_{train}) և գտնում է լավագույն մաթեմատիկական բանաձևի կոեֆիցիենտները:

✂️ `model.predict()`

Կանխատեսման փուլ: Մոդելը ստանում է թեստային բնակարանների տվյալները (X_{test}) և հաշվում է դրանց ենթադրյալ գները (y_{pred}):

Արդյունքների Համեմատություն

Բնակարան	Մակերես (\$մ^2\$)	Իրական Գին (\$y_{test}\$)	Կանխատեսված Գին (\$y_{pred}\$)
Բնակարան 1 (Index 1)	60 \$մ^2\$	\$125,000	\$124,150
Բնակարան 2 (Index 7)	140 \$մ^2\$	\$300,000	\$298,800

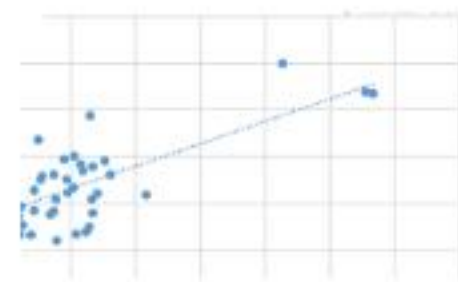
✔ Գծային ռեգրեսիայի մոդելը ցուցադրում է բարձր ճշտություն՝ *minimale* շեղումներով:

Հարցեր և Պատասխաններ

Շնորհակալություն ուշադրության համար

Machine Learning Project | Python Data Science

Image Sources



<https://media.cheggcdn.com/media/333/3330dcd6-8411-4188-91da-5ffc673ef218/phpvD2YyN>

Source: www.chegg.com